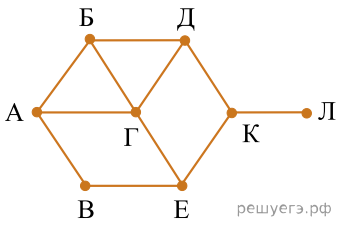
1. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	**П2**	**П3**	**П4**	**П5**	**П6**	**П7**	**П8**
П1				37				23
П2			25			44		46
П3		25						
П4	37				34		42	
П5				34		24	28	
П6		44			24		29	
П7				42	28	29		31
П8	23	46					31	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Б* в пункт *Г*. В ответе запишите целое число.

ВНИМАНИЕ. Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

2. Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(\neg w \wedge z \wedge \neg y \wedge \neg x) \vee (\neg w \wedge z \wedge y \wedge \neg x) \vee (\neg w \wedge z \wedge y \wedge x),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

???	**???**	**???**	**???**	**F**
0	1			1
	0		0	1
1				1

Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

???	???	F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу — переменная x. В ответе следует написать: yx.

3. В файле приведён фрагмент базы данных «Молочные продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Задание 3

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение октября 2024 г., а также информацию о проданных товарах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок, шт.	Тип операции

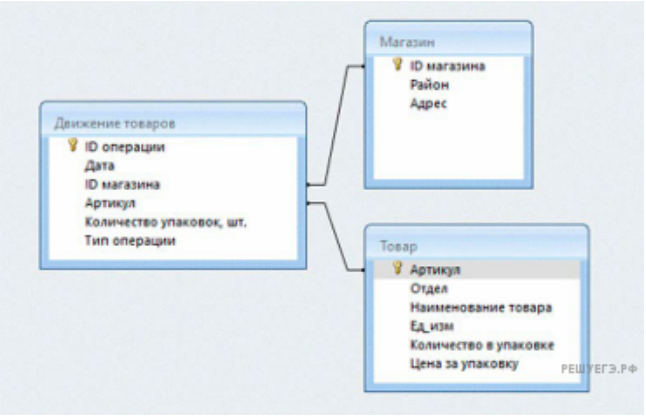
Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Отдел	Наименование	Ед. изм.	Количество в упаковке	Цена за упаковку

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID магазина	Район	Адрес

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму (в руб.) было продано сливок всех видов в магазинах Центрального района за период с 5 по 19 октября включительно.

В ответе запишите только число.

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г использовали кодовые слова 100, 101, 00, 01 соответственно. Для двух оставшихся букв — Д и Е — коды неизвестны.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Д, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

5. Алгоритм получает на вход натуральное число N и строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N без ведущих нулей.
2. Подсчитывается количество единиц и количество нулей в полученной двоичной записи. Эти числа переводятся в двоичную систему и записываются друг за другом без использования ведущих нулей: сначала количество единиц, затем количество нулей.
3. Результатом работы алгоритма становится десятичная запись полученного числа R.

Пример. Дано число $N = 17$. Алгоритм работает следующим образом.

1. Строим двоичную запись: $17_{10} = 10001_2$.
2. В полученном двоичном числе две единицы и три нуля. Переводим в двоичную систему: $2_{10} = 10_2$, $3_{10} = 11_2$. Записываем подряд: 1011.
3. Переводим в десятичную систему: $1011_2 = 11_{10}$. Результат работы алгоритма $R = 11$.

Определите минимальное число N, для которого результатом работы данного алгоритма будет $R = 183$.

6. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд *n*** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и **Направо *m*** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. Запись **Повтори *k* [Команда1 Команда2 … Команда*S*]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм: **Повтори 4 [Вперёд 12 Направо 150 Вперёд 12 Направо 30]**.

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. *Точки на линии учитывать не следует.*

7. Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 2769 на 872 пикселей, используя палитру из 6386 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по 164 шт., затем передаются в центр обработки информации со скоростью передачи данных 11 950 908 бит/с. Сколько минут требуется для передачи одного полного пакета фотографий?

В ответе запишите только **целую часть** полученного числа.

8. Все четырёхбуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы А, В, Т, О, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Ниже приведено начало списка:

1. AAAA
2. AAAB
3. AAAO
4. AAAP
5. AAAT
6. AABA

...

Под каким номером в списке идёт слово ВАТА?

9. В каждой строке электронной таблицы записаны пять целых положительных чисел. Определите, сколько в таблице строк, для которых выполнены следующие условия:

— все числа в строке различны;
— нечётных чисел больше, чем чётных;
— сумма нечётных чисел меньше суммы чётных.

В ответе запишите число — количество строк, для которых выполнены эти условия.

Задание 9

10. Определите, сколько раз в тексте главы II повести А. И. Куприна «Поединок» встречается сочетание букв «все» или «Все» только в составе других слов, но не как отдельное слово. В ответе укажите только число.

Задание 10

11. На предприятии каждой изготовленной детали присваивают серийный номер, состоящий из 102 символов. В базе данных для хранения каждого серийного номера отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование серийных номеров, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 282 952 серийных номеров отведено не более 53 Мбайт памяти. Определите максимально возможную мощность алфавита, используемого для записи серийных номеров. В ответе запишите только целое число.

12. В системе счисления с основанием p выполняется равенство $\boldsymbol{zx + xy = zyB}$.

Буквами x, y, и z обозначены некоторые цифры из алфавита системы счисления с основанием p. Определите значение числа $\boldsymbol{xyz_p}$ и запишите это значение в десятичной системе счисления.

13. Обозначим через $m \,\&\, n$ поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n.

Так, например, $14 \,\&\, 5 = 1110_2 \,\&\, 0101_2 = 0100_2 = 4$. Для какого наименьшего неотрицательного целого числа A формула

$$x \,\&\, 29 \neq 0 \rightarrow (x \,\&\, 17 = 0 \rightarrow x \,\&\, A \neq 0)$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении переменной x)?